БУРЕНКОВ ГРИГОРИЙ
4321 группа

№201° $y = 8 + 3x + 6y + 11e^x + 9\,\mathrm{arcctg}(y)$

$y' = ?$ $F(x,y) = 8 + 3x + 5y + 11e^x + 9\,\mathrm{arcctg}(y)$

№1

$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$

$F'_x = 3 + 11e^x$ $F'_y = 5 - \frac{9}{1+y^2}$

$$\boxed{y' = -\frac{3+11e^x}{5 - \frac{9}{1+y^2}}}$$ Ответ

№2 $z = -4r + 7r\cos\alpha - 4r\sin\alpha + 3r^2 - 4r^2\cos\alpha + 2r^2\sin\alpha$

$x = r\cos(\alpha)$ $y = r\sin(\alpha)$ $r = \sqrt{x^2+y^2}$

$z = -4\sqrt{x^2+y^2} + 7x - 4y + 3(x^2+y^2) - 4x\sqrt{x^2+y^2} + 2y\sqrt{x^2+y^2}$

$\frac{\partial z}{\partial x} = -4 \cdot \frac{1}{\cancel{2}}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \cancel{2}x + 7 + 6x - 4\sqrt{x^2+y^2} + 4x \cdot \frac{2x}{2} \cdot (x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}$

$+ 2y \cdot \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot (x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} = -4(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot x + 7 + 6x -$

$- 4\sqrt{x^2+y^2} + 4x^2(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2xy(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}$

$\frac{\partial z}{\partial y} = -4\,\frac{2y}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} - 4 + 6y - \frac{4x \cdot 2y}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}$

$+ 2\left(\frac{y \cdot 2y}{2}(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + \sqrt{x^2+y^2}\right) =$

$= -4y(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} - 4 + 6y - 4xy(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2y^2(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2\sqrt{x^2+y^2}$

$$\frac{dz}{dr} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dr} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dr} + \frac{\partial z}{\partial r}$$

$$\frac{dz}{dr} = \left(-4(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot x + 7 + 6x - 4\sqrt{x^2+y^2} + 4x^2(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2xy(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}}\right)\cos\alpha + \\ + \sin\alpha\left(-4y(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} - 4 + 6y - 4xy(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2y^2(x^2+y^2)^{-\frac{1}{2}} + 2\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

Буренков Григорий
4321

№101

$$\frac{\partial z}{\partial x} - ? \quad \frac{\partial z}{\partial y} - ? \quad z = \frac{\cos(7+4x-5y)}{4-x^2y^7}$$

№1

1\. Ответ: $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{(\cos(7+4x-5y))' \cdot (4-x^2y^7) - (4-y^7\cdot x^2)' \cdot (\cos(7+4x-5y))}{(4-x^2y^7)^2} =$

$$= \frac{-\sin(7+4x-5y)\cdot 4(4-x^2y^7) - \cos(7+4x-5y)\cdot(-2x^2y^7)}{(4-x^2y^7)^2}$$

2\. Ответ: $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{(\cos(7+4x-5y))' \cdot (4-x^2y^7) - (4-y^7\cdot x^2)'(\cos(7+4x-5y))}{(4-x^2y^7)^2} =$

$$= \frac{-5\cdot(-\sin(7+4x-5y))(4-x^2y^7) - \cos(7+4x-5y)\cdot(-x^2\cdot 7y^6)}{(4-x^2y^7)^2}$$

№ 101

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - ? \qquad z = \arccos\left(1 + 8x^3y^6\right)$$

№2

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 24y^6x^2 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}}\right) =$$

$$= -\frac{24y^6x^2}{\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}}$$

Ответ: $$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{(24y^6x^2)' \cdot \left(\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}\right) - (24y^6x^2)\left(\left(\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}\right)'\right)}{\left(\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}\right)^2}.$$

$$= -\frac{48y^6x\left(\sqrt{1-(1+8x^3y^6)^2}\right) - (24y^6x^2) \cdot \left(-16y^6 \cdot 3x^2 - 64y^{12} \cdot 6x^5\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{-16y^6x^3 - 64y^{12}x^6}}}{1-(1+8x^3y^6)^2}$$